

RI402

Dizajn kompajlera

dr.sc. Edin Pjanić

Pregled predavanja

- Semantička analiza
- Sintaksom upravljana semantička analiza
- Graf ovisnosti
- Redoslijed evaluacije atributa

Semantička analiza

- Semantika: značenje i interpretacija jezičkih konstrukata.

Faze kompajlera:

- Leksička analiza (lekser)
 - Detektuje nedozvoljene znakove (lekseme) u ulaznom stringu
 - Izlaz: sekvenca tokena
- Sintaksna analiza (parser)
 - Detektuje neispravnu sintaksu
 - Gradi sintaksno stablo
- Semantička analiza
 - Detektuje ostale greške u izvornom kodu
 - U sintaksno stablo ubacuje informacije potrebne za kasnije faze.

Semantička analiza

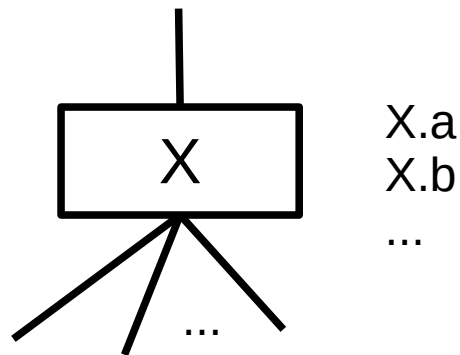
- Semantička analiza obezbjeđuje da su:
 - Varijable, funkcije, klase itd. ispravno definisani
 - Tipovi podataka odgovaraju kontekstu primjene
 - Varijable korištene u dozvoljenom opsegu
 - Nizovi ispravno korišteni
 - Rezervisane riječi ispravno korištene
 - Parametri u funkcije i metode ispravno zadani
 - itd.
- Ovo se ne može obezbijediti samo kontekstno-slobodnom gramatikom.

Semantička analiza

- Semantički analizator se obično dobija proširenjem funkcionalnosti sintaksnog analizatora (parsera).
- Osnovnoj gramatici, kojom je specificiran sintaksni analizator, dodaju se atributi i akcije, tzv. sintaksom upravljana semantička analiza (prevođenje)
 - *Engl.: Syntax-directed translation*
- Dvije notacije:
 - SDD – syntax-directed definitions (sintaksom upravljane definicije)
 - Čitljivija notacija
 - Pogodna za specifikacije
 - SDT – syntax-directed translation schemes (sintaksom upravljane šeme prevođenja)
 - Efikasnije
 - Pogodnija za implementaciju
- Opšti pristup: konstruisanje stabla parsiranja sa atributima.

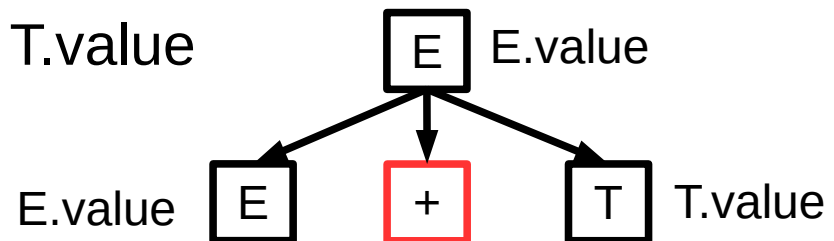
SDD – sintaksom upravljana definicija

- Sastoji se od:
 - Kontekstno-slobodne gramatike (CFG),
 - **Atributa** asociranih sa simbolima,
 - **Semantičkih pravila** asociranih sa produkcijama.



- Atributi čvorova mogu biti bilo kojeg tipa podataka.
- Primjer SDD:

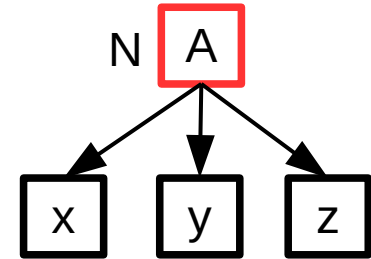
- $E \rightarrow E_1 + T$ $E.value = E_1.value + T.value$



Dvije vrste atributa čvorova stabla parsiranja

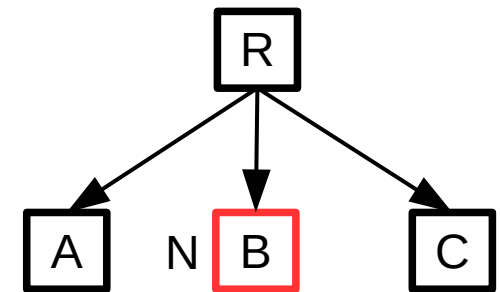
- **Sintetizovani atribut (*synthesized*)** neterminala A u nekom čvoru N stabla parsiranja je definisan semantičkim pravilom, ali samo na osnovu:

- vrijednosti atributa djece od N i/ili
- vrijednosti atributa čvora N.



- **Naslijeđeni atribut (*inherited*)** neterminala B u nekom čvoru N stabla parsiranja je definisan semantičkim pravilom, ali samo na osnovu:

- vrijednosti atributa roditelja od N i/ili
- vrijednosti atributa čvora N i/ili
- vrijednosti atributa čvorova-braće od N.

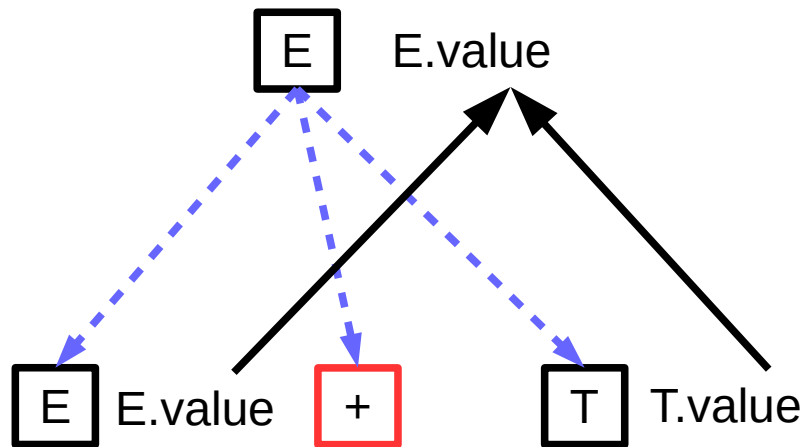


- Terminalni simboli imaju samo sintetizovane attribute a ne i naslijeđene. Vrijednost atributa terminala obezbjeđuje leksički analizator (leksička vrijednost).

Graf ovisnosti

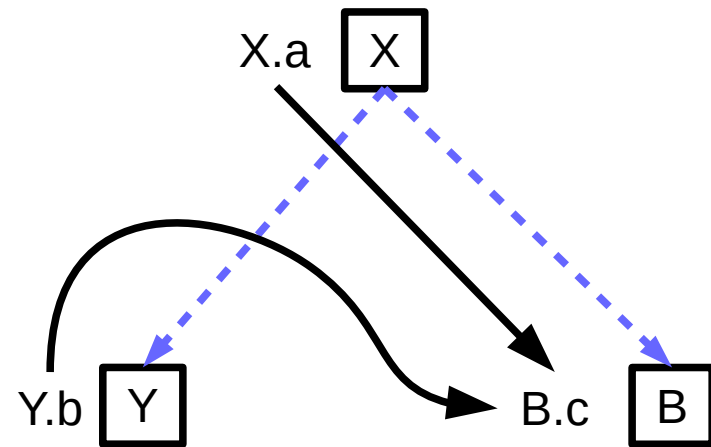
- Prikazuje tok informacija među instancama atributa stabla parsiranja.
- Prikazuje redoslijed i način evaluacije instanci atributa stabla.
- Usmjerene linije grafa pokazuju ovisnost atributa, odnosno redoslijed računanja njihovih vrijednosti.

Primjeri:



Sintetizovani atribut E.value

$$E.value = E_1.value + T.value$$



Naslijeđeni atribut B.c

$$B.c = f(X.a, Y.b)$$

Primjer SDD: bottom-up gramatika

Produkcije

Semantička pravila

$S \rightarrow E \text{ '\n'}$

$S.val = E.val$

$E \rightarrow E_1 + T$

$E.val = E_1.val + T.val$

$E \rightarrow T$

$E.val = T.val$

$T \rightarrow T_1 * F$

$T.val = T_1.val * F.val$

$T \rightarrow F$

$T.val = F.val$

$F \rightarrow (E)$

$F.val = E.val$

$F \rightarrow \text{num}$

$F.val = \mathbf{num.lexval}$

Postupak parsiranja $2+3*4$ i graf ovisnosti na tabli.

Primjer SDD: top-down gramatika

Produkcije

Semantička pravila

$T \rightarrow T * F \mid F$

$T \rightarrow F T'$

$T'.inh = F.val$

$F \rightarrow \text{num}$

$T.val = T'.syn$

$T' \rightarrow * F T'_1$

$T'_1.inh = T'.inh * F.val$

$T'.syn = T'_1.syn$

$T' \rightarrow \varepsilon$

$T'.syn = T'.inh$

$F \rightarrow \text{num}$

$F.val = \mathbf{num.lexval}$

Postupak parsiranja $2*3$ i graf ovisnosti na tabli.

Redoslijed evaluacije atributa

- Iz grafa ovisnosti se mogu vidjeti svi mogući redoslijedi evaluacije atributa u različitim čvorovima stabla parsiranja.
- Ako graf ovisnosti ima usmjerenu liniju od M ka N: $M \longrightarrow N$
 - atribut čvora M se mora evaluirati prije atributa čvora N.
- Dozvoljeni redoslijedi evaluacije čvorova $N_1, N_2, \dots, N_k$ su oni za koje vrijedi:
 - Ako postoji usmjerena linija od N_i do N_j , onda mora biti $i < j$
- Ovakav redoslijed evaluacije čvorova
 - Gradi linearan redoslijed čvorova
 - Naziva se *topološki redoslijed*
- Topološki redoslijed postoji ako nema cikličkih putanja u grafu. (pr.)
- Ako postoji ciklička putanja, SDD se ne može evaluirati.

SDD bez cikličkih putanja

- Za proizvoljnu SDD teško je reći postoji li cikličkih putanja u grafu ovisnosti.
- U praksi se koriste posebne klase sintaksno upravljanih definicija (SDD) koje garantuju ispravan redoslijed evaluacije jer ne dozvoljavaju cikličke putanje u grafu ovisnosti:
 - S-atributske definicije
 - L-atributske definicije
- Mogu se koristiti i pri top-down i pri bottom-up parsiranju.

S-atributske definicije

- Sintaksno upravljana definicija je S-atributska ako su svi atributi sintetizovani.
- Primjer: SDD sa slajda 9 je S-atributski.

Produkcije

$S \rightarrow E \text{ '\n'}$

$E \rightarrow E_1 + T$

$E \rightarrow T$

$T \rightarrow T_1 * F$

$T \rightarrow F$

$F \rightarrow (E)$

$F \rightarrow \text{num}$

Semantička pravila

$S.val = E.val$

$E.val = E_1.val + T.val$

$E.val = T.val$

$T.val = T_1.val * F.val$

$T.val = F.val$

$F.val = E.val$

$F.val = \mathbf{num.lexval}$

L-atributske definicije

- SDD je L-atributska ako linije grafa ovisnosti idu slijeva nadesno a nikad sdesna ulijevo (otuda naziv L-atributska).
- Dakle, svaki atribut mora biti jednog od navedenog tipa:

1. Sintetizovan

2. Naslijeđen, ali pod uslovom koji slijedi.

Neka imamo produkciju $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_{i-1} X_i \dots X_n$ i neka postoji naslijeđeni atribut $X_i.a$ koji se računa pravilom asociranim sa datom produkcijom. Tada se u takvom pravilu mogu koristiti samo:

- Naslijeđeni atributi asocirani sa A
 - I naslijeđeni i sintetizovani atributi asocirani sa simbolima $X_1 X_2 \dots X_{i-1}$ koji su locirani u grafu ovisnosti (i produkciji) lijevo od X_i .
 - Naslijeđeni ili sintetizovani atributi asocirani sa samim X_i ali samo na način da atributi X_i ne formiraju ciklične putanje.
- Primjer: SDD na slajdu 10 je L-atributski

Primjeri

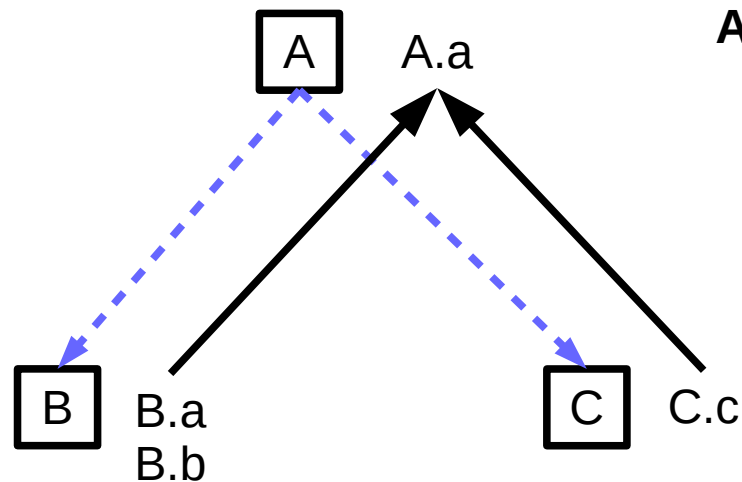
- Data je produkcija, semantičko pravilo i tip sintaksom vođene definicije:

Produkcija

$A \rightarrow B C$

Semantička pravila

$A.a = B.b + f(B.a, C.c)$



A.a je sintetizovani atribut

S-atributska definicija

Primjeri

- Data je produkcija, semantičko pravilo i tip sintaksom vođene definicije:

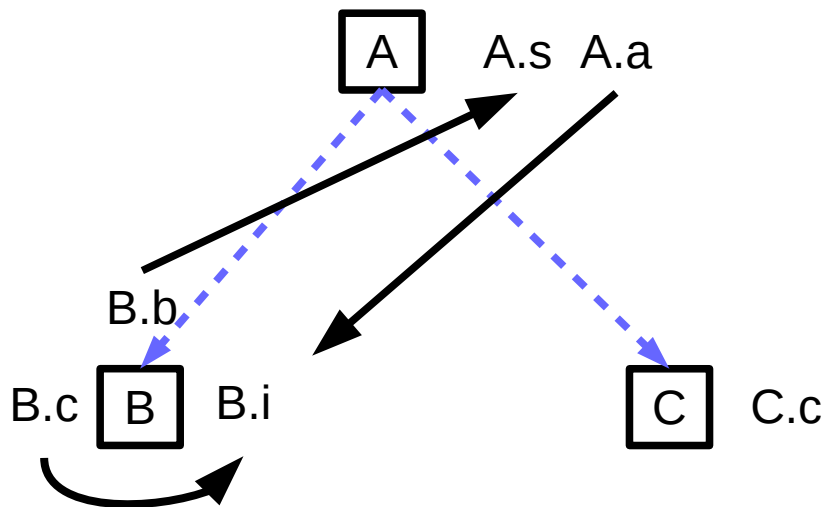
Produkcija

$A \rightarrow B C$

Semantička pravila

$A.s = B.b$

$B.i = f(A.a, B.c)$



A.s je sintetizovani atribut
B.i je naslijeđeni atribut. Ovisi od atributa roditelja i od svog atributa.

L-atributska definicija

Primjeri

- Data je produkcija, semantičko pravilo i tip sintaksom vođene definicije:

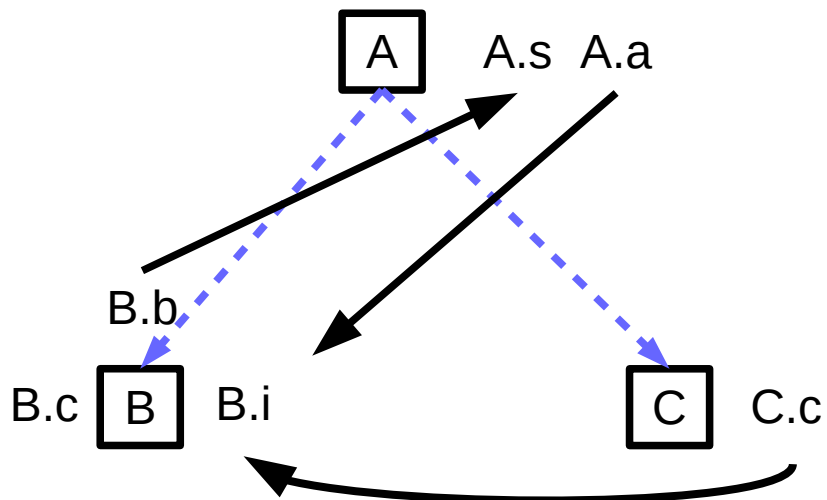
Produkcija

$A \rightarrow B C$

Semantička pravila

$A.s = B.b$

$B.i = f(A.a, C.c)$



A.s je sintetizovani atribut
B.i ovisi od atributa roditelja i od svog desnog brata.

Ova definicija nije niti S- niti L-atributska